

ФПИиКТ online *Электромагнетизм*

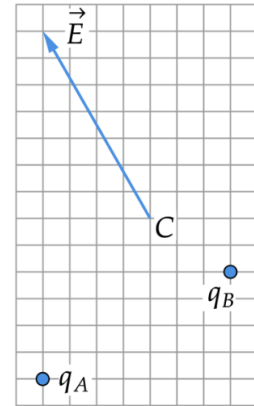
1. Вспоминаем школу	2
1.1. Практическое занятие	2
1.2. Домашнее задание	5
2. Напряженность электрического поля	7
2.1. Практическое занятие	7
2.2. Домашнее задание	9
3. Потенциал электрического поля	10
3.1. Практическое занятие	10
3.2. Домашнее задание	12
4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле	13
4.1. Практическое занятие	13
4.2. Домашнее задание	15
5. Конденсаторы	16
5.1. Практическое занятие	16
5.2. Домашнее задание	19
6. Электрический ток	20
6.1. Практическое занятие	20
6.2. Домашнее задание	22
7. Магнитостатика	23
7.1. Практическое занятие	23
7.2. Домашнее задание	25

1. Вспоминаем школу

1.1. Практическое занятие

Задача 1.1.

На рисунке показан вектор напряженности $\vec{E}$ электростатического поля в точке C , созданного двумя точечными зарядами q_A и q_B . Чему равен заряд q_B , если заряд q_A равен $+5$ нКл?



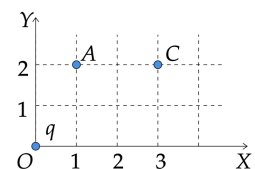
Ответ: $q_B = \frac{q_A}{2}$

Задача 1.2. Частица с зарядом 5 нКл находится в однородном горизонтальном электрическом поле напряженностью 200 В/м. Какова масса частицы, если за 3 с она переместилась по горизонтали на расстояние 1.8 м? Сопротивлением воздуха пренебречь. Начальную скорость принять нулевой.

Ответ: $m = \frac{qEt^2}{2S}$

Задача 1.3.

Точечный заряд q , помещенный в начало координат, создает в точке A электростатическое поле напряженностью $E_1 = 65$ В/м. Какова напряженность поля E_2 в точке C ?



Ответ: $E_2 = \frac{5}{13}E_1$

Задача 1.4. Электрон через отверстие в обкладке влетает в поле плоского конденсатора в направлении линий напряженности и полностью теряет свою скорость, пройдя путь 0.003 м. На каком расстоянии электрон потеряет скорость, если его начальную скорость и разность потенциалов конденсатора уменьшить в 3 раза?

Ответ: $S_2 = \frac{v_{02}^2 U_1}{v_{01}^2 U_2} S_1$

Задача 1.5. Пылинка массой 10^{-3} г падает в воздухе с постоянной скоростью 0.2 м/с. С какой установившейся скоростью будет подниматься пылинка, если ее поместить в электрическое поле с напряженностью 10 кВ/м и сообщить ей заряд 1.2 нКл? Сила сопротивления воздуха прямо пропорциональна скорости. $g = 10$ м/с².

Ответ: $v_2 = \frac{qE - mg}{mg} v_1$

Задача 1.6. Два одинаковых маленьких шарика массой 80 г каждый подвешены к одной точке на нитях длиной 30 см. Какой положительный заряд надо сообщить каждому шарiku, чтобы нити разошлись под прямым углом друг к другу?

Ответ: $q = \sqrt{\frac{2mg}{k}} \ell$

Задача 1.7. В вершинах правильного шестиугольника со стороной 10 см поочередно расположены заряды +5 нКл и −5 нКл. Определите напряженность поля, создаваемого всеми зарядами в центре фигуры.

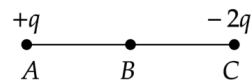
Ответ: $E = 0$

Задача 1.8. Две частицы с отношением зарядов $\frac{q_2}{q_1} = 2$, движутся в однородном электрическом поле. Начальная скорость у обеих частиц равна нулю. Определите отношение масс $\frac{m_2}{m_1}$ этих частиц, если отношение их кинетических энергий в один и тот же момент времени после начала движения $\frac{W_2}{W_1} = 2$. Действием силы тяжести пренебречь.

Ответ: $\frac{m_2}{m_1} = \frac{q_2^2 W_1}{q_1^2 W_2}$

Задача 1.9.

Точка B находится в середине отрезка AC . Неподвижные точечные заряды $+q$ и $-2q$ расположены в точках A и C соответственно. Какой заряд надо поместить в точку C взамен заряда $-2q$, чтобы напряженность электрического поля в точке B увеличилась в 2 раза.



Ответ: $q'_B = -5q$

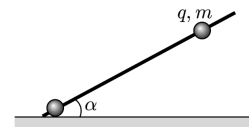
1.2. Домашнее задание

Д 1.1. Три маленьких одинаково заряженных шарика массой $m = 4$ г каждый подвешены на шелковых нитях длиной $\ell = 1$ м. Верхние концы нитей закреплены в одной точке. Расстояние от каждого шарика до двух других одинаково: $a = 5$ см. Каков заряд q каждого шарика?

Ответ: $q = a\sqrt{\frac{amg}{3\ell k}}$

Д 1.2.

В стол воткнута нижним заостренным концом спица, наклоненная под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. У ее нижнего конца закреплена маленькая заряженная бусинка. На спицу надета другая такая же заряженная бусинка, которая может скользить по спице без трения. Заряды бусинок одинаковы и равны $q = 1$ мкКл, масса бусинки $m = 20$ г. Определите расстояние ℓ между бусинками, если они находятся в равновесии.



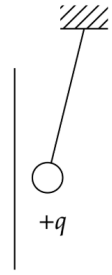
Ответ: $\ell = q\sqrt{\frac{k}{mg \sin \alpha}}$

Д 1.3. Отрицательно заряженная пластина, создающая вертикально направленное однородное электрическое поле напряженностью $E = 10^4$ В/м, укреплена на горизонтальной плоскости. На нее с высоты $h = 10$ см падает шарик массой $m = 20$ г, имеющий положительный заряд $q = 10^{-5}$ Кл. Какой импульс шарик передаст пластине при абсолютно упругом ударе?

Ответ: $|\Delta p| = \sqrt{8mh(mg + qE)}$

Д 1.4.

Маленький шарик с зарядом $q = 4 \cdot 10^{-7}$ Кл и массой 3 г, подвешенный на невесомой нити с коэффициентом упругости 100 Н/м, находится между вертикальными пластинами плоского воздушного конденсатора. Расстояние между обкладками конденсатора 5 см. Какова разность потенциалов между обкладками конденсатора, если удлинение нити 0.5 мм?



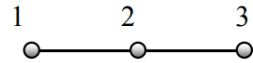
Ответ:
$$U = \frac{d\sqrt{(k\Delta\ell)^2 - (mg)^2}}{q}$$

2. Напряженность электрического поля

2.1. Практическое занятие

Задача 2.1.

Три одинаковых незаряженных металлических шарика 1, 2 и 3 расположены вдоль одной прямой и связаны двумя одинаковыми изолирующими нитями. Четвертый такой же шарик зарядили и по очереди прикоснулись им к первым трем в порядке возрастания их номеров. Во сколько раз после этого отличаются силы натяжения нитей?



Ответ: 3

Задача 2.2. Тонкий стержень AB длины ℓ имеет заряд q , распределенный так, что его линейная плотность пропорциональна квадрату расстояния от конца A . Найти напряженность электрического поля в точке A .

Ответ: $E = \frac{3kq}{\ell^2}$

Задача 2.3. Тонкое полукольцо радиуса R заряжено равномерно зарядом q . Найти модуль вектора напряженности электрического поля в центре кривизны этого полукольца.

Ответ: $E = \frac{2kq}{\pi R^2}$

Задача 2.4. По тонкому диску радиусом R равномерно распределён заряд q . Найти напряжённость E электрического поля на оси диска на расстоянии z от его плоскости.

Ответ: $E(z) = \frac{2kq}{R^2} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right)$

Задача 2.5. Система состоит из тонкого заряженного проволочного кольца радиуса R и очень длинной равномерно заряженной нити, расположенной по оси кольца так, что один из ее концов совпадает с центром кольца. Последнее имеет заряд q . На единицу длины нити приходится заряд λ . Найти силу взаимодействия кольца и нити.

Ответ: $F = \frac{kq\lambda}{R}$

Задача 2.6. Найти напряженность электрического поля в центре полусферы, заряженной равномерно с поверхностной плотностью σ .

Ответ: $E = k\pi\sigma$

2.2. Домашнее задание

Д 2.1. Два шарика массой m каждый подвешены в одной точке на нитях длиной ℓ каждая. Получив одинаковый заряд, шарики разошлись так, что нити образовали между собой угол α . Найти заряд каждого шарика.

Ответ: $q = 2\ell \sin \frac{\alpha}{2} \sqrt{\frac{mg}{k} \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}$

Д 2.2. Дана равномерно заряженная нить с линейной плотностью заряда λ длиной ℓ . Вычислить напряженность поля в точке лежащей на продолжении нити на расстоянии x от её конца.

Ответ: $E = \frac{k\lambda\ell}{x(x + \ell)}$

Д 2.3. Найти напряженность поля равномерно заряженной нити в виде четверти кольца в точке центра его кривизны. Линейная плотность заряда нити λ . Радиус R .

Ответ: $E = \frac{\sqrt{2}k\lambda}{R}$

Д 2.4. Электрон с некоторой скоростью влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно пластинам на равном расстоянии от них. Напряженность поля в конденсаторе E , расстояние между пластинами d , длина пластин ℓ . С какой минимальной скоростью должен влетать электрон, чтобы не упасть на пластину?

Ответ: $v_{\min} = \ell \sqrt{\frac{eE}{md}}$

3. Потенциал электрического поля

3.1. Практическое занятие

Задача 3.1. Имеется аксиально-симметричное электрическое поле, напряженность которого зависит от расстояния r до его оси как $\vec{E} = \frac{\alpha \vec{r}}{r^2}$, где α — постоянная. Найти заряд внутри сферы радиуса R с центром на оси этого поля.

Ответ: $q = \frac{\alpha R}{k}$

Задача 3.2. Система состоит из шара радиуса R , заряженного сферически симметрично, и окружающей среды, заполненной зарядом с объемной плотностью $\rho = \frac{\alpha}{r}$, где α — постоянная, r — расстояние от центра шара. Найти заряд шара, при котором модуль вектора напряженности электрического поля вне шара не будет зависеть от r . Чему равна эта напряженность? Диэлектрическая проницаемость шара и окружающей среды предполагается равной единице.

Ответ: $q = 2\pi\alpha R^2, \quad E = \frac{\alpha}{2\varepsilon_0}$

Задача 3.3. Тонкое кольцо радиуса R имеет заряд q , неравномерно распределенный по кольцу. Найти работу электрических сил при перемещении точечного заряда q_0 из центра кольца по произвольному пути в точку, находящуюся на оси кольца на расстоянии ℓ от его центра.

Ответ: $A = kqq_0 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + \ell^2}} \right)$

Задача 3.4. Потенциал электрического поля имеет вид $\varphi = \alpha(xy - z^2)$, где α — постоянная. Найти проекцию напряженности электрического поля в точке $M\{2, 1, -3\}$ на направление вектора $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{k}$.

Ответ: $E_{\vec{a}} = -\frac{19\alpha}{\sqrt{10}}$

Задача 3.5. Расстояние между 2 разноименными зарядами $+q_1$ и $-q_2$ равно ℓ . Какое расстояние по прямой, проходящей через заряды разделяет две точки с нулевым потенциалом?

Ответ: $\Delta x = \frac{2q_1q_2}{|q_1^2 - q_2^2|}\ell$

Задача 3.6. Половина шара радиуса R равномерно заряжена с зарядовой плотностью ρ . Какую работу надо совершить, чтобы перенести одноименный точечный заряд q из бесконечности в центр шара?

Ответ: $A = k\pi\rho qR^2$

3.2. Домашнее задание

Д 3.1. Напряженность электрического поля $\vec{E} = ar\vec{r}$, где a – постоянная, r – расстояние от центра поля. Найти плотность зарядов $\rho(r)$ создающих это поле.

Ответ: $\rho(r) = 4a\epsilon_0 r$

Д 3.2. Имеются два тонких проволочных кольца радиуса R каждое, оси которых совпадают. Заряды колец равны q и $-q$. Найти разность потенциалов между центрами колец, отстоящими друг от друга на расстояние ℓ .

Ответ: $\Delta\varphi = 2kq \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + \ell^2}} \right)$

Д 3.3. Определить напряженность электрического поля, потенциал которого зависит от координат x, y по закону: а) $\varphi = \alpha(x^2 - y^2)$; б) $\varphi = \alpha xy$ (α – постоянная).

Ответ: $E_a = -2\alpha(x\vec{i} + y\vec{j}), \quad E_b = -\alpha(y\vec{i} + x\vec{j})$

Д 3.4. Три концентрические сферы радиусами $R, 2R, 3R$ имеют заряды $+q, +2q, -3q$ соответственно. Определить потенциал каждой сферы.

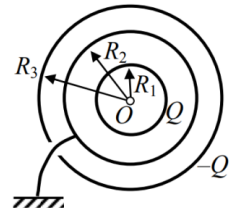
Ответ: $\varphi_R = \frac{kq}{R}, \quad \varphi_{2R} = \frac{kq}{2R}, \quad \varphi_{3R} = 0$

4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле

4.1. Практическое занятие

Задача 4.1.

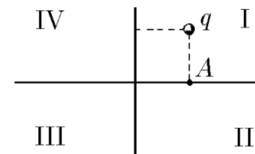
Имеются три концентрические сферы с радиусами $R_1 < R_2 < R_3$. Сферы 1 и 3 несут заряды соответственно $+Q$ и $-Q$. Средняя сфера 2 заземлена проводником, искажающим действием которого на поле можно пренебречь. Найти заряд q заземленной сферы 2.



Ответ: $q = Q \left(\frac{R_2}{R_3} - 1 \right)$

Задача 4.2.

Две бесконечные проводящие плоскости, пересекаясь под прямым углом, делят пространство на четыре области. В области I находится заряд q на одинаковом расстоянии ℓ от обеих плоскостей. Есть ли электрическое поле в областях II – IV? Какая сила действует на заряд q ?



Ответ: Нет. $F = \frac{8kq^2 (2\sqrt{2} - 1)}{\ell^2}$

Задача 4.3. Пластина с диэлектрической проницаемостью ε внесена в однородное электрическое поле напряженностью E_0 . Модуль напряженности электрического поля внутри пластины равен E . Найти угол между направлением вектора $\vec{E}_0$ и нормалью к ее поверхности.

Ответ: $\cos \alpha = \frac{\varepsilon^2 E^2 - E_0^2}{(\varepsilon^2 - 1) E_0^2}$

Задача 4.4. Металлическая сфера радиуса R , несущая заряд q , расположена в безграничной однородной диэлектрической среде с проницаемостью ε . Определить вектор поляризации $\vec{P}(\vec{r})$ в произвольной точке среды, а также плотности поверхностных σ' и объемных ρ' связанных зарядов в диэлектрике

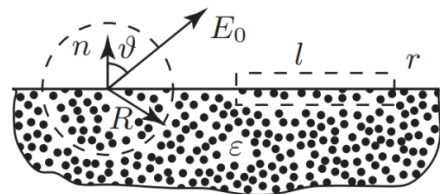
Ответ: $r > R$: $\sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \frac{q}{4\pi R^2}$, $\rho' = 0$, $\vec{P}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \frac{q}{r^2} \vec{r}$

Задача 4.5.

У плоской поверхности однородного диэлектрика с проницаемостью ε напряженность электрического поля в вакууме равна E_0 , причем вектор $\vec{E}_0$ составляет угол ϑ с нормалью к поверхности диэлектрика. Считая поле внутри и вне диэлектрика однородным, найти:

Поток вектора $\vec{E}$ через сферу радиуса R с центром на поверхности диэлектрика;

Циркуляцию вектора $\vec{D}$ по контуру Γ длины ℓ , плоскость которого перпендикулярна поверхности диэлектрика и параллельна вектору $\vec{E}_0$.



Ответ: $\Phi_E = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \pi R^2 E_0 \cos \vartheta$, $\oint \vec{D} d\vec{r} = -(\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E_0 \ell \sin \vartheta$

4.2. Домашнее задание

Д 4.1. Небольшой шарик висит над горизонтальной безграничной проводящей плоскостью на изолирующей упругой нити жесткости k . После того как шарик зарядили, он опустился на x см, и его расстояние до проводящей плоскости стало равным ℓ . Найти заряд шарика.

Ответ: $q = 4\ell\sqrt{\pi k \varepsilon_0 x}$

Д 4.2. Точечный заряд q находится на расстоянии ℓ от безграничной проводящей плоскости. Какую работу необходимо совершить, чтобы медленно удалить этот заряд на очень большое расстояние от плоскости?

Ответ: $A = \frac{kq^2}{4\ell}$

Д 4.3. Точечный сторонний заряд q находится в центре шара из однородного диэлектрика с проницаемостью ε . Найти поляризованность диэлектрика $\vec{P}$ как функцию радиус-вектора $\vec{r}$ относительно центра шара, а также связанный заряд q' внутри сферы, радиус которой меньше радиуса шара.

Ответ: $\vec{P} = \frac{q(\varepsilon - 1)}{4\pi\varepsilon r^3}\vec{r}, \quad q' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}q$

Д 4.4. Точечный сторонний заряд q находится в центре диэлектрического шара радиуса a с проницаемостью ε_1 . Шар окружен безграничным диэлектриком с проницаемостью ε_2 . Найти поверхностную плотность связанных зарядов на границе раздела этих диэлектриков.

Ответ: $\sigma' = q \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{4\pi\varepsilon_1\varepsilon_2 a^2}$

5. Конденсаторы

5.1. Практическое занятие

Задача 5.1. Два заряженных металлических шара, первый радиусом R_1 , имеющий заряд q_1 , а второй – радиусом R_2 , имеющий потенциал φ_2 , соединили проводником, емкостью которого можно пренебречь. Определите:

- заряд второго шара до соединения шаров
- потенциал шаров после их соединения
- энергии каждого шара до соединения
- энергии шаров после соединения

Ответ:

$$\begin{aligned}q_2 &= \frac{R_2 \varphi_2}{k} \\ \varphi &= \frac{k(q_1 + q_2)}{R_1 + R_2} \\ W_1 &= \frac{kq_1^2}{2R_1}, & W_2 &= \frac{kq_2^2}{2R_2} \\ W'_1 &= \frac{R_1 \varphi^2}{2k}, & W'_2 &= \frac{R_2 \varphi^2}{2k}\end{aligned}$$

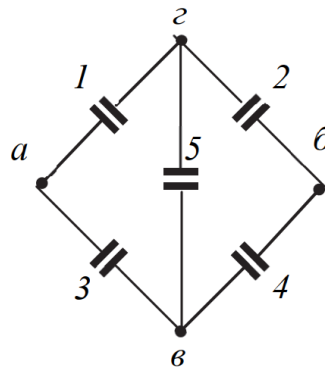
Задача 5.2. Уединенная металлическая сфера электроемкостью C заряжена до потенциала φ . Определите энергию W поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в η раз больше радиуса сферы.

Ответ: $W = \frac{C\varphi^2}{2\eta} (\eta - 1)$

Задача 5.3.

Емкость каждого конденсатора на схеме одинакова и равна C . Определите емкость батареи в случае ее подключения во внешнюю цепь:

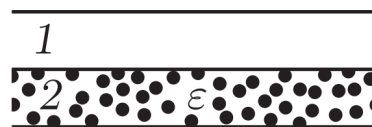
- в точках а и б
- в точках а и в



Ответ: $C_1 = C$ $C_2 = 1.6C$

Задача 5.4.

Первоначально пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено воздухом и напряженность электрического поля в зазоре равна E_0 . Затем половину зазора, как показано на рис., заполнили однородным диэлектриком с проницаемостью ϵ . Найти модули векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$ в обеих частях зазора (1 и 2), если при введении диэлектрика:



- Напряжение между обкладками не менялось
- Заряды на обкладках оставались неизменными

Ответ:

$$E_1 = \frac{2\epsilon}{\epsilon + 1}E_0, \quad E_2 = \frac{2}{\epsilon + 1}E_0, \quad D_1 = D_2 = \frac{2\epsilon\epsilon_0}{\epsilon + 1}E_0$$

$$E_1 = E_0, \quad E_2 = \frac{E_0}{\epsilon}, \quad D_1 = D_2 = \epsilon_0 E_0$$

Задача 5.5. Между пластинами плоского конденсатора, находящимися на расстоянии d друг от друга, приложена разность потенциалов U . К одной из пластин прилегает плоскопараллельная пластинка диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ϵ толщиной $d_0 < d$. Не отключая конденсатор от источника тока, пластинку вынимают. Какую работу необходимо для этого совершить?

Ответ: $A = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2} \frac{(\epsilon - 1)d_0}{\epsilon d - (\epsilon - 1)d_0} \frac{d_0}{d}$

Задача 5.6. Найти емкость цилиндрического конденсатора длины ℓ , радиусы обкладок которого a и b , причем $a < b$, если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, проницаемость которого зависит от расстояния до оси системы как $\varepsilon = \frac{\alpha}{r^2}$, где α — постоянная.

Ответ: $C = \frac{4\pi\varepsilon_0\alpha\ell}{b^2 - a^2}$

5.2. Домашнее задание

Д 5.1. Сила притяжения между пластинами плоского воздушного конденсатора F , площадь каждой пластины S . Найдите плотность энергии w поля конденсатора

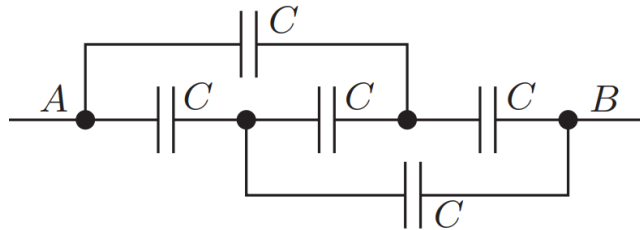
Ответ: $W = \frac{F}{S}$

Д 5.2. Конденсатор емкостью C_1 был заряжен до разности потенциалов U . После отключения от источника тока конденсатор был соединен параллельно с другим незаряженным конденсатором емкостью C_2 . Какое количество энергии первого конденсатора израсходуется на образование искры в момент присоединения второго конденсатора?

Ответ: $\Delta W = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U^2$

Д 5.3.

Найти емкость системы одинаковых конденсаторов между точками A и B



Ответ: $C_0 = C$

Д 5.4. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, проницаемость которого изменяется в перпендикулярном обкладкам направлении — растет линейно от ε_1 до ε_2 . Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти емкость конденсатора

Ответ: $C = \frac{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$

6. Электрический ток

6.1. Практическое занятие

Задача 6.1. При измерении мультиметром постоянного напряжения в диапазоне до U_0 сопротивление прибора R_V . Какие сопротивления R_k используются в приборе и как они подсоединяются к сопротивлению R_V для переключения диапазона измерений на U_k ?

Ответ: $R_k = R_V \left(\frac{U_k}{U_0} - 1 \right)$

Задача 6.2. Электродвижущая сила источника тока $\mathcal{E}$, ток короткого замыкания I_{sc} . Определите следующие величины:

- сопротивление внешней цепи, при котором выделяется максимальная мощность P_{max}
- величину P_{max} , которую можно получить от данного источника тока, и КПД η источника тока при этой мощности
- сопротивление нагрузки R_1 , при котором КПД η_1

Ответ: $R = \frac{\mathcal{E}}{I_{sc}}, \quad P_{max} = \frac{1}{4} \mathcal{E} I_{sc}, \quad \eta = \frac{1}{2}, \quad R_1 = \frac{\mathcal{E}}{I_{sc}} \frac{\eta_1}{1 - \eta_1}$

Задача 6.3. Сила тока в проводнике с сопротивлением R нарастает в течение времени t_0 по линейному закону, начиная с нуля. Количество теплоты, выделившееся в проводнике, Q . Найдите заряд q , прошедший через проводник за это время.

Ответ: $q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3Qt_0}{R}}$

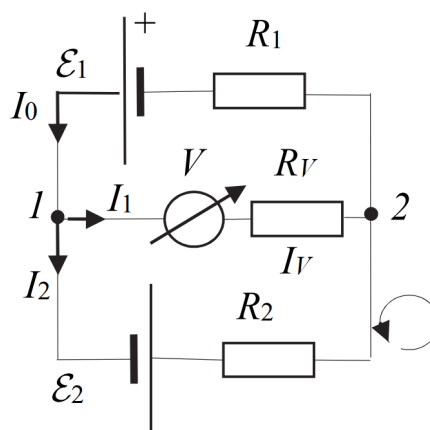
Задача 6.4. Допустимая рабочая величина плотности тока для медного проводника j_0 . Удельное сопротивление меди ρ . Определите при данном токе следующие величины:

- напряженность E электрического поля в этом проводнике
- напряжение U на концах проводника длиной ℓ и площадью поперечного сечения S
- мощность P , которая выделяется в этом проводнике

Ответ: $E = \rho j_0, \quad U = \rho j_0 \ell, \quad P = \rho \ell S j_0^2$

Задача 6.5.

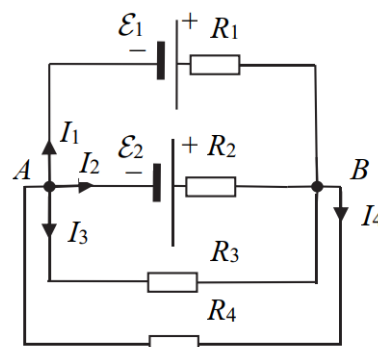
Какое напряжение покажет вольтметр, включенный в цепь на рис. Определите абсолютную погрешность измерения этого напряжения ΔU_V , вносимую вольтметром. ЭДС батарей $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$, сопротивления R_1, R_2 , внутреннее сопротивление вольтметра R_V . Внутренними сопротивлениями батарей пренебречь



Ответ: $\Delta U_V = \left| \frac{\mathcal{E}_1 R_2 - \mathcal{E}_2 R_1}{R_1 + R_2} \right| \frac{R_1 R_2}{R_V (R_1 + R_2) + R_1 R_2}$

Задача 6.6.

Аккумуляторы $\mathcal{E}_1 = 10$ В и $\mathcal{E}_2 = 4$ В включены в цепь, как показано на рис. Определите силы токов, текущих в сопротивлениях R_2 и R_3 , если $R_1 = R_4 = 2$ Ома и $R_2 = R_3 = 4$ Ома. Сопротивлениями аккумуляторов пренебречь.



Ответ: $|I_2| = 2$ А, $|I_3| = 3$ А

6.2. Домашнее задание

Д 6.1. При измерении мультиметром постоянного тока в диапазоне до I_0 сопротивление прибора R_A . Какие сопротивления R_k используются в приборе и как они подключаются к сопротивлению R_A при переключении диапазона измерений на токи I_k ?

Ответ:
$$R_k = \frac{I_0}{I_k - I_0} R_A$$

Д 6.2. В медном проводнике длиной ℓ и площадью поперечного сечения S протекает ток. При этом каждую секунду выделяется количество теплоты Q . Сколько электронов N проходит за 1 с через поперечное сечение этого проводника? Удельное сопротивление меди ρ .

Ответ:
$$N = \frac{1}{e} \sqrt{\frac{QS}{\rho \ell}}$$

Д 6.3. При подключении сопротивления R_1 к источнику тока в нем протекает ток I_1 и на этом сопротивлении выделяется мощность P_1 , а при другой величине внешнего сопротивления, равной R_2 , ток в цепи I_2 и на сопротивлении выделяется мощность P_2 . Определите следующие величины:

- внутреннее сопротивление источника тока r
- ЭДС источника тока $\mathcal{E}$
- ток короткого замыкания I_{sc}
- КПД источника тока η_1 при сопротивлении цепи, равном R_1

Ответ:
$$r = \frac{P_1/I_1 - P_2/I_2}{I_2 - I_1}, \quad \mathcal{E} = \frac{P_1}{I_1} + I_1 r, \quad I_{sc} = \frac{\mathcal{E}}{r}, \quad \eta_1 = \frac{P_1}{P_1 + I_1^2 r}$$

Д 6.4. Нагреватель электрического чайника имеет две секции. При включении одной из них вода в чайнике закипает за время t_1 , а при включении другой секции – через t_2 . Через какой промежуток времени закипит вода в чайнике, если соединить обе секции: последовательно, параллельно?

Ответ:
$$t_{\rightarrow} = t_1 + t_2, \quad t_{\parallel} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$$

7. Магнитостатика

7.1. Практическое занятие

Задача 7.1. По круговому витку радиуса R из тонкого провода циркулирует ток I . Найти магнитную индукцию:

- а) в центре витка;
- б) на оси витка на расстоянии x от его центра.

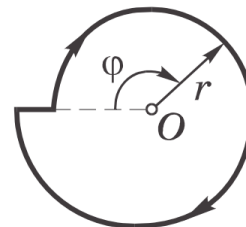
Ответ: $B(x=0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$ $B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

Задача 7.2. Кольцо радиуса R из тонкого провода согнули по диаметру под прямым углом. Найти магнитную индукцию в центре кривизны полукольца при токе I .

Ответ: $B = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$

Задача 7.3.

Ток I течет по плоскому контуру, показанному на рис., где $r = r_0(1 + \varphi)$. Найти магнитную индукцию B в точке O .



Ответ: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \ln(1 + 2\pi)$

Задача 7.4.

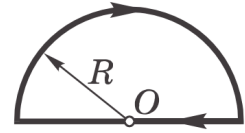
Ток I течет по тонкому замкнутому проводнику. Радиус изогнутой части R , угол $2\varphi = 90^\circ$. Найти магнитную индукцию в точке O .



Ответ: $B = (\pi - \varphi + \operatorname{tg}\varphi) \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

Задача 7.5.

Найти модуль и направление силы, действующей на единицу длины тонкого проводника с током I в точке O , если проводник изогнут, как показано на рис., и радиус закругления R .



Ответ: $F_1 = \frac{\mu_0 I^2}{4R}$

Задача 7.6. На рельсах, расстояние между которыми d , покоится перпендикулярно им металлический проводящий стержень. Масса стержня m , коэффициент трения μ , рельсы расположены под углом α к горизонту. Система находится в вертикальном магнитном поле с индукцией B . При какой силе тока I стержень будет равномерно двигаться вверх по рельсам?

Ответ: $I = \frac{mg}{Bd} \cdot \frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha}$

7.2. Домашнее задание

Д 7.1. Найти магнитную индукцию в центре контура, имеющего вид прямоугольника, если его диагональ d , угол между диагоналями φ и ток I .

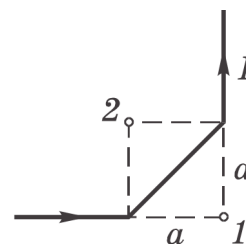
Ответ: $B = \frac{4\mu_0 I}{\pi d \sin \varphi}$

Д 7.2. Длинный проводник с током I изогнут под прямым углом. Найти магнитную индукцию в точке, которая отстоит от плоскости проводника на ℓ и находится на перпендикуляре, проходящем через точку изгиба.

Ответ: $B = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi \ell}$

Д 7.3.

Длинный проводник с током I изогнут, как показано на рис. Расстояние a известно. Найти магнитную индукцию в точке 2.



Ответ: $B = \frac{\mu_0 I}{\pi a}$

Д 7.4.

Найти модуль и направление силы, действующей на единицу длины тонкого проводника с током I в точке O , если проводник изогнут, как показано на рис., и расстояние между длинными параллельными друг другу участками проводника ℓ .



Ответ: $F_1 = \frac{\mu_0 I^2}{\pi \ell}$